

Frigus

Introdução

A ideia central do projeto é transformar um processo atualmente manual, repetitivo e cansativo em um fluxo automatizado e inteligente, facilitando a gestão de alimentos para três perfis de usuários: **usuários domésticos, pequenos e médios comércios e empresas**.

O objetivo do aplicativo é permitir que os usuários controlem os alimentos armazenados na geladeira, no freezer e, de forma superficial, na despensa. Além de organizar o estoque, o sistema busca reduzir o desperdício de alimentos, aumentar a percepção do usuário sobre produtos próximos da validade e incentivar seu consumo por meio de receitas inteligentes e planejamento de compras.

Funcionamento do cadastro de produtos

O grande diferencial do aplicativo está na automatização do cadastro de compras.

Após realizar compras em um supermercado, o usuário não precisará cadastrar manualmente cada produto. Em vez disso, bastará apontar a câmera do celular para o **QR Code da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)**.

O aplicativo acessará o sistema da **Secretaria da Fazenda (SEFAZ)** e fará a leitura da página HTML da nota fiscal, extraíndo automaticamente informações como:

- nome do produto;
- peso ou quantidade;
- preço.

Como a nota fiscal não informa a data de validade dos produtos, essa será a única informação solicitada ao usuário. O aplicativo exibirá uma lista rápida dos itens comprados para que o usuário informe a validade de cada um e revise todos os dados antes de concluir o cadastro.

Entretanto, essa funcionalidade possui limitações. O aplicativo não conseguirá ler notas emitidas por máquinas **mPOS (Mobile Point of Sale)** nem compras realizadas em feiras livres ou locais que não utilizem a NF-e convencional. Para esses casos, haverá uma segunda opção de cadastro totalmente manual, em que o usuário preencherá todas as informações dos produtos.

Embora o modelo da Nota Fiscal Eletrônica seja nacional, sua emissão é administrada individualmente por cada Secretaria da Fazenda estadual. Por esse motivo, a primeira

versão do projeto será compatível apenas com notas fiscais emitidas no estado de São Paulo.

Processamento inteligente dos dados

Após o cadastro dos produtos, inicia-se uma etapa de processamento automático.

Os nomes registrados na base de dados da SEFAZ frequentemente aparecem abreviados ou escritos de forma pouco amigável. Para resolver esse problema, o aplicativo utilizará Inteligência Artificial para interpretar esses nomes, corrigindo abreviações e transformando-os em descrições claras para o usuário.

Além disso, a IA classificará automaticamente os produtos de geladeira (nosso foco) em categorias, como:

- carnes bovinas;
- carnes suínas;
- frangos;
- pescados;
- laticínios;
- hortifrúti;
- bebidas;
- congelados;
- entre outras.

Esse processo permitirá uma organização automática da geladeira virtual, facilitando a localização dos alimentos.

Monitoramento dos alimentos

Depois que os produtos forem armazenados, o aplicativo monitorará continuamente suas datas de validade.

Para facilitar a visualização, será utilizado um sistema semelhante a um semáforo:

- **Verde:** produto dentro do prazo de validade;
- **Amarelo:** atenção moderada;
- **Vermelho:** produto próximo do vencimento.

Sempre que um alimento estiver se aproximando da data de validade, o usuário receberá notificações.

No entanto, o aplicativo não se limitará apenas a emitir alertas.

A Inteligência Artificial cruzará os alimentos próximos do vencimento com os demais produtos disponíveis no estoque e sugerirá receitas práticas junto das notificações, trazendo tanto o problema quanto a solução, considerando também as preferências e o perfil do usuário. Dessa forma, aumenta-se a probabilidade de que os ingredientes sejam utilizados antes de estragarem, reduzindo o desperdício.

Controle do estoque

O aplicativo manterá uma representação virtual da geladeira, permitindo que o usuário visualize seu estoque a qualquer momento, mesmo estando fora de casa.

Durante o preparo das refeições, a atualização do estoque será simples. Bastará um ou dois toques para informar, por exemplo, que:

- metade de um pacote de carne foi utilizada;
- um litro de leite acabou;
- um produto foi totalmente consumido.

Tal mecanismo funciona através de uma barrinha de 4 posições na qual o usuário arrasta indicando o volume restante do produto.

Essas informações atualizarão automaticamente o estoque em tempo real.

Ao mesmo tempo, os itens consumidos alimentarão automaticamente uma lista de compras para futuras aquisições.

Planejamento de compras

Além de organizar os alimentos existentes, o aplicativo auxiliará no planejamento das próximas compras.

Ao gerar listas de compras, o sistema considerará os produtos que ainda permanecem armazenados na geladeira e no freezer, evitando compras desnecessárias e reduzindo desperdícios.

Na versão premium do aplicativo, a Inteligência Artificial também poderá:

- sugerir produtos para futuras compras;
- estimar o valor total da compra com uma margem de erro;

- considerar os produtos já existentes no estoque antes de recomendar novas aquisições.
-

Recursos financeiros (Plano Premium)

O plano mais completo incluirá um recurso chamado **MoneySaving**.

Esse módulo permitirá ao usuário acompanhar seus hábitos de consumo por meio de gráficos e indicadores financeiros, apresentando informações como:

- gastos mensais com alimentação;
- comparação entre os gastos do mês atual e do mês anterior;
- economia obtida ao reduzir desperdícios;
- valor estimado dos alimentos descartados por vencimento;
- evolução do desperdício ao longo do tempo.

O app apenas dará os valores numéricos. Ele não sugere nenhuma mudança de comportamento do usuário, isso fica a questão do mesmo.

Esses dados ajudarão o usuário a compreender seus hábitos alimentares e financeiros, permitindo um planejamento mais eficiente.

Monetização

A estratégia de monetização será baseada principalmente na funcionalidade de listas de compras.

Empresas do setor alimentício poderão aderir ao plano empresarial do aplicativo, cujo valor será definido posteriormente. Em troca, seus produtos poderão aparecer de forma patrocinada nas sugestões de compras e nas recomendações de receitas.

Essa parceria abrirá espaço para diversas funcionalidades, como:

- recomendações patrocinadas de produtos (apenas como sugestão, e não como única opção);
- sistema de pontos e recompensas para os usuários;
- promoções exclusivas;
- cupons de desconto;
- campanhas publicitárias;

- uma área específica do aplicativo destinada a anúncios e ofertas.

Essa estratégia beneficia tanto as empresas, que ganham visibilidade para seus produtos, quanto os usuários, que recebem descontos e vantagens.

Público-alvo

O projeto contempla três perfis distintos de usuários:

- **Usuários domésticos**, que desejam organizar os alimentos da casa, reduzir desperdícios e economizar nas compras.
 - **Pequenos e médios comércios**, que necessitam controlar estoques perecíveis de forma prática e reduzir perdas financeiras.
 - **Empresas**, especialmente do setor alimentício, que utilizarão a plataforma como meio de divulgação de produtos, campanhas promocionais e relacionamento com consumidores.
-

Conclusão

O aplicativo propõe uma solução inteligente para o gerenciamento de alimentos, automatizando o cadastro de compras por meio da leitura do QR Code da Nota Fiscal Eletrônica, organizando os produtos com Inteligência Artificial e monitorando continuamente seu prazo de validade.

Além de reduzir o desperdício de alimentos, o sistema auxilia no planejamento de refeições, na geração automática de listas de compras, no controle financeiro e na tomada de decisões de consumo. Ao integrar usuários, comércios e empresas em uma única plataforma, o projeto cria um ecossistema que combina organização, economia, praticidade e oportunidades de negócio, tornando a gestão de alimentos mais eficiente e sustentável.